



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Lógica Proposicional —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Princípios da Lógica Proposicional —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas

Princípios da Lógica Proposicional

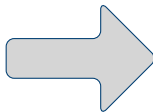
Lógica *Ramo da Filosofia, Matemática e Ciência da Computação
que trata das inferências válidas.*

Princípios da Lógica Proposicional

Lógica *Ramo da Filosofia, Matemática e Ciência da Computação que trata das inferências válidas.*

A lógica estuda a preservação da verdade durante uma argumentação .

Hipóteses
verdadeiras



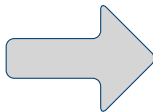
Conclusões
verdadeiras

Princípios da Lógica Proposicional

Lógica *Ramo da Filosofia, Matemática e Ciência da Computação que trata das inferências válidas.*

A lógica estuda a preservação da verdade durante uma argumentação .

Hipóteses
verdadeiras



Conclusões
verdadeiras

As regras da lógicas são essenciais na construção de provas matemáticas, pois dão significados às afirmações matemáticas.

Proposições Lógicas

Asserção *uma declaração (afirmação, sentença declarativa).*

Proposição *uma asserção que é verdadeira (V) ou falsa (F), mas não ambos.*

Valor verdade *resultado da avaliação de uma proposição (V ou F).*

Proposições Lógicas

Asserção *uma declaração (afirmação, sentença declarativa).*

Proposição *uma asserção que é verdadeira (V) ou falsa (F), mas não ambos.*

Valor verdade *resultado da avaliação de uma proposição (V ou F).*

- ▷ $2 + 3 = 5$
- ▷ 3 não é um número ímpar
- ▷ A Terra é arredondada
- ▷ $x > 5$
- ▷ Esta declaração é falsa
- ▷ Você fala francês?
- ▷ Paris é a cidade mais linda?

Asserção *uma declaração (afirmação, sentença declarativa).*

- ▷ $2 + 3 = 5$ (asserção)
- ▷ 3 não é um número ímpar (asserção)
- ▷ A Terra é arredondada (asserção)
- ▷ $x > 5$ (asserção)
- ▷ Esta declaração é falsa (asserção)

Proposição *uma asserção que é verdadeira (V) ou falsa (F), mas não ambos.*

- ▷ $2 + 3 = 5$ (proposição)
- ▷ 3 não é um número ímpar (proposição)
- ▷ A Terra é arredondada (proposição)

Valor verdade *resultado da avaliação de uma proposição (V ou F).*

- | | |
|---------------------------|-----|
| ▷ $2 + 3 = 5$ | (V) |
| ▷ 3 não é um número ímpar | (F) |
| ▷ A Terra é arredondada | (V) |

Proposições Lógicas

Asserção *uma declaração (afirmação, sentença declarativa).*

Proposição *uma asserção que é verdadeira (V) ou falsa (F), mas não ambos.*

Valor verdade *resultado da avaliação de uma proposição (V ou F).*

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ▷ $2 + 3 = 5$ | (asserção, proposição, V) |
| ▷ 3 não é um número ímpar | (asserção, proposição, F) |
| ▷ A Terra é arredondada | (asserção, proposição, V) |
| ▷ $x > 5$ | (asserção, mas não é proposição) |
| ▷ Esta declaração é falsa | (asserção, mas não é proposição) |
| ▷ Você fala francês? | (nem asserção, nem proposição) |
| ▷ Paris é a cidade mais linda? | (nem asserção, nem proposição) |

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- ▶ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)
- ▶ Roma é a capital da França

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- ▶ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)
- ▶ Roma é a capital da França (proposição falsa)

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- ▶ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)
- ▶ Roma é a capital da França (proposição falsa)
- ▶ $1 + 1 = 2$

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- ▶ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)
- ▶ Roma é a capital da França (proposição falsa)
- ▶ $1 + 1 = 2$ (proposição verdadeira)

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- ▶ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)
- ▶ Roma é a capital da França (proposição falsa)
- ▶ $1 + 1 = 2$ (proposição verdadeira)
- ▶ $1 + 1 = 3$

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- ▶ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)
- ▶ Roma é a capital da França (proposição falsa)
- ▶ $1 + 1 = 2$ (proposição verdadeira)
- ▶ $1 + 1 = 3$ (proposição falsa)

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- ▶ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)
- ▶ Roma é a capital da França (proposição falsa)
- ▶ $1 + 1 = 2$ (proposição verdadeira)
- ▶ $1 + 1 = 3$ (proposição falsa)

SENTENÇAS – NÃO SÃO PROPOSIÇÕES

- ▶ Que horas são?

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- ▶ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)
- ▶ Roma é a capital da França (proposição falsa)
- ▶ $1 + 1 = 2$ (proposição verdadeira)
- ▶ $1 + 1 = 3$ (proposição falsa)

SENTENÇAS – NÃO SÃO PROPOSIÇÕES

- ▶ Que horas são? (não é uma sentença declarativa)

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- ▶ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)
- ▶ Roma é a capital da França (proposição falsa)
- ▶ $1 + 1 = 2$ (proposição verdadeira)
- ▶ $1 + 1 = 3$ (proposição falsa)

SENTENÇAS – NÃO SÃO PROPOSIÇÕES

- ▶ Que horas são? (não é uma sentença declarativa)
- ▶ $x + 1 = 4$

Proposição

Uma **proposição** é uma **sentença declarativa** (uma sentença que estabelece um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambos.

SENTENÇAS DECLARATIVAS – PROPOSIÇÕES

- ▶ Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais (proposição verdadeira)
- ▶ Roma é a capital da França (proposição falsa)
- ▶ $1 + 1 = 2$ (proposição verdadeira)
- ▶ $1 + 1 = 3$ (proposição falsa)

SENTENÇAS – NÃO SÃO PROPOSIÇÕES

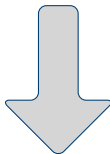
- ▶ Que horas são? (não é uma sentença declarativa)
- ▶ $x + 1 = 4$ (não é verdadeiro nem falso)

Variáveis proposicionais *Em Lógica, as proposições podem ser denotadas por símbolos, tais como $p, q, r, \dots$, os quais são chamados de **variáveis proposicionais**.*

EXEMPLOS

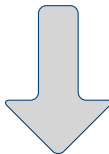
- ▶ p : o Sol está brilhando hoje.
- ▶ q : $2 + 3 = 5$
- ▶ t : Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais
- ▶ u : São Paulo é a capital do Brasil

Novas proposições podem ser
construídas a partir de proposições
existentes



Obtenção de
proposições compostas

Novas proposições podem ser
construídas a partir de proposições
existentes



Obtenção de
proposições compostas

Negação *A sentença: “Não é verdade que p ”*

- ▶ *é uma outra proposição*
- ▶ *chamada de a negação de p .*
- ▶ *Notação: $\neg p$, $\sim p$, not p*

Negação A sentença: “Não é verdade que p ”

- ▶ é uma outra proposição
- ▶ chamada de a negação de p .
- ▶ Notação: $\neg p$, $\sim p$, not p

EXEMPLOS

- ▶ p : $2 + 3 > 1$
 $\neg p$: $2 + 3$ não é maior do que 1, (ou $2 + 3 \leq 1$)
- ▶ q : “Hoje é quarta-feira”
 $\neg q$: “Não é verdade que hoje é quarta-feira”, ou
 $\neg q$: “Hoje não é quarta-feira”

Negação *A sentença: “Não é verdade que p ”*

- ▶ *é uma outra proposição*
- ▶ *chamada de a negação de p .*
- ▶ *Notação: $\neg p$, $\sim p$, not p*

A PARTIR DA DEFINIÇÃO

- ▶ se p é Verdadeiro, então $\neg p$ é Falso
- ▶ se p é Falso, então $\neg p$ é Verdadeiro

Negação A sentença: “Não é verdade que p ”

- ▶ é uma outra proposição
- ▶ chamada de a negação de p .
- ▶ Notação: $\neg p$, $\sim p$, not p

A PARTIR DA DEFINIÇÃO

- ▶ se p é Verdadeiro, então $\neg p$ é Falso
- ▶ se p é Falso, então $\neg p$ é Verdadeiro

Tabela verdade da negação

p	$\neg p$
V	F
F	V

Fornece os valores verdade de uma proposição composta em termos dos valores verdade de suas partes componentes.

determinação dos valores verdade de proposições construídas a partir de sentenças mais simples.

Dúvidas?

Lógica Proposicional
– Princípios da Lógica
Proposicional –



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Conectivos Lógicos —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas

Operador negação *constrói uma nova proposição a partir de uma única proposição existente.*

Conectivos *operadores lógicos usados para formar novas proposições a partir de duas ou mais proposições já existentes.*

Conectivos Lógicos

Operador negação *constrói uma nova proposição a partir de uma única proposição existente.*

Conectivos *operadores lógicos usados para formar novas proposições a partir de duas ou mais proposições já existentes.*

Conjunção (operação “e”):

- ▶ Notação: $p \wedge q$, p e q ,
 p and q
- ▶ Definição:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Conectivos Lógicos

Operador negação *constrói uma nova proposição a partir de uma única proposição existente.*

Conectivos *operadores lógicos usados para formar novas proposições a partir de duas ou mais proposições já existentes.*

Conjunção (operação “e”):

- ▶ Notação: $p \wedge q$, p e q , p and q
- ▶ Definição:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção (operação “ou inclusivo”):

- ▶ Notação: $p \vee q$, p ou q , p or q
- ▶ Definição:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

EXEMPLOS DE CONJUNÇÃO ($p \wedge q$)

- ▶ p : hoje é terça-feira
 q : está chovendo hoje
 $p \wedge q$: hoje é terça-feira e está chovendo hoje
- ▶ p : $2 < 3$
 q : $-5 > -8$
 $p \wedge q$: $2 < 3$ e $-5 > -8$

Principais Conectivos Lógicos

EXEMPLOS DE CONJUNÇÃO ($p \wedge q$)

- ▶ p : hoje é terça-feira
 q : está chovendo hoje
 $p \wedge q$: hoje é terça-feira e está chovendo hoje
- ▶ p : $2 < 3$
 q : $-5 > -8$
 $p \wedge q$: $2 < 3$ e $-5 > -8$

EXEMPLOS DE DISJUNÇÃO ($p \vee q$)

- ▶ p : 2 é um inteiro positivo
 q : $\sqrt{2}$ é um número racional
 $p \vee q$: 2 é um inteiro positivo ou $\sqrt{2}$ é um número racional
- ▶ p : $2 + 3 \neq 5$
 q : Belo Horizonte é a capital do Rio de Janeiro
 $p \vee q$: $2 + 3 \neq 5$ ou Belo Horizonte é a capital do Rio de Janeiro

DISJUNÇÃO EXCLUSIVA (OPERAÇÃO “XOR”)

- ▶ Notação: $p \oplus q$, $p \text{ xor } q$, $p \text{ ou } q$ (mas não ambos)
- ▶ Definição:

p	q	$p \oplus q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- ▶ V quando exatamente um dos dois é V

CONDICIONAL OU IMPLICAÇÃO (SE p , ENTÃO q)

- ▶ Notação: $p \rightarrow q$
- ▶ Definição:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

- ▶ V quando:
 - ▶ p e q são ambos V
 - ▶ p é F (não importando q)

O Condicional

Sejam p e q duas proposições.

A afirmação condicional ou implicação $p \rightarrow q$ e a afirmação
se p , então q

- ▶ p é chamada de hipótese, antecedente, ou premissa,
- ▶ q é chamada de conclusão ou consequente.

O Condicional

Sejam p e q duas proposições.

A afirmação condicional ou implicação $p \rightarrow q$ e a afirmação
se p , então q

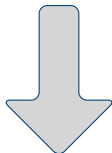
- ▶ p é chamada de hipótese, antecedente, ou premissa,
- ▶ q é chamada de conclusão ou consequente.

FORMAS DE
EXPRESSAR

- ▶ se p , então q
- ▶ p é condição suficiente para q
- ▶ q é condição necessária para p
- ▶ p somente se q
- ▶ q é consequência lógica de p

EXEMPLO

“Fogo é uma condição necessária para fumaça”



“Se há fumaça, então há fogo”

- ▶ o antecedente (ou hipótese) é: “Há fumaça”
- ▶ o conseqüente (ou conclusão) é: “Há fogo”

INDIQUE O ANTECEDENTE E O CONSEQÜENTE

- ▶ “Se a chuva continuar, o rio vai transbordar”.
- ▶ “Uma condição suficiente para a falha de uma rede é que a chave geral páre de funcionar”.
- ▶ “Os abacates só estão maduros quando estão escuros e macios”.

Proposição condicional

A implicação $p \rightarrow q$ pode ser entendida como uma promessa:

Se você me garantir p , eu te garanto q .

Quebra da promessa *A promessa só é quebrada quando você me garantir p e eu não te garantir q em troca.*

Mantida *A promessa é mantida quando você me garante p e eu te garanto q , ou quando você não me garante p (e neste caso eu sou livre para te garantir q ou não sem quebrar a promessa).*

Proposição condicional

A implicação $p \rightarrow q$ pode ser entendida como uma promessa:

Se você me garantir p , eu te garanto q .

Quebra da promessa *A promessa só é quebrada quando você me garantir p e eu não te garantir q em troca.*

Mantida *A promessa é mantida quando você me garante p e eu te garanto q , ou quando você não me garante p (e neste caso eu sou livre para te garantir q ou não sem quebrar a promessa).*

Se eu for eleito, eu vou abaixar os impostos

Falsa *A proposição é falsa se eu for eleito e não abaixar os impostos.*

Verdadeira *Se eu não for eleito, eu posso abaixar os impostos ou não, sem assim quebrar minha promessa. Logo, se eu não for eleito, a proposição condicional é verdadeira independentemente de se eu abaixar os impostos ou não.*

Linguagem usual *a implicação $p \rightarrow q$ supõe uma relação de causa e efeito entre p e q .*

“Se fizer sol amanhã, eu vou à praia”.

Lógica *$p \rightarrow q$ diz apenas que não teremos p verdadeiro e q falso ao mesmo tempo.*

“Se hoje é domingo, então $2+2=5$ ”.

Linguagem usual *a implicação $p \rightarrow q$ supõe uma relação de causa e efeito entre p e q .*

“Se fizer sol amanhã, eu vou à praia”.

Lógica *$p \rightarrow q$ diz apenas que não teremos p verdadeiro e q falso ao mesmo tempo.*

“Se hoje é domingo, então $2+2=5$ ”.

Note que se p é F, então $p \rightarrow q$ é V para qualquer q



“Uma falsa hipótese implica em qualquer conclusão”.

Exemplo 1

“Se $2+2=5$, então no Brasil não há corrupção”.

Exemplo 2

Quando é que a implicação “Se hoje é terça-feira, então $2+3=6$ ” é Verdadeira?

O Condicional

- ▶ Se $p \rightarrow q$ é uma condicional. então:
 - ▶ o **converso** de $p \rightarrow q$ é a implicação $q \rightarrow p$
 - ▶ o **inverso** de $p \rightarrow q$ é a implicação $\neg p \rightarrow \neg q$
 - ▶ a **contrapositiva** de $p \rightarrow q$ é a implicação $\neg q \rightarrow \neg p$

O Condicional

- ▶ Se $p \rightarrow q$ é uma condicional. então:
 - ▶ o **converso** de $p \rightarrow q$ é a implicação $q \rightarrow p$
 - ▶ o **inverso** de $p \rightarrow q$ é a implicação $\neg p \rightarrow \neg q$
 - ▶ a **contrapositiva** de $p \rightarrow q$ é a implicação $\neg q \rightarrow \neg p$

SE MURILO É MINEIRO, ENTÃO MURILO É BRASILEIRO.

- ▶ $p \rightarrow q$:
 p : “Murilo é mineiro”
 q : “Murilo é brasileiro”
- ▶ $q \rightarrow p$: “Se Murilo é brasileiro, então Murilo é mineiro”
- ▶ $\neg p \rightarrow \neg q$: “Se Murilo não é mineiro, Murilo não é brasileiro”
- ▶ $\neg q \rightarrow \neg p$: “Se Murilo não é brasileiro, Murilo não é mineiro”

BICONDITIONAL OU EQUIVALÊNCIA ($p \rightarrow q \wedge q \rightarrow p$)

:

- ▶ Notação: $p \leftrightarrow q$
- ▶ Definição:

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

- ▶ V somente quando:
 - ▶ p e q têm o mesmo valor verdade

FORMAS DE
EXPRESSAR

$$p \leftrightarrow q$$

- ▶ p se, e somente se, q
- ▶ p é necessário e suficiente para q
- ▶ se p então q , e conversamente

Exemplo 3

a equivalência “ $3 > 2$ se e somente se $0 < 3 - 2$ ” é Verdadeira?

- ▶ $p: 3 > 2$ (V)
- ▶ $q: 0 < 3 - 2$ (V)
- ▶ logo: $p \leftrightarrow q$ é Verdadeira

Proposições Compostas

DEFINIÇÃO DE PROPOSIÇÕES COMPOSTAS

Podem ter muitas **partes componentes**, cada parte sendo uma **sentença** representada por alguma **variável proposicional**. Estas proposições são construídas com o auxílio dos **conectivos lógicos**.

Exemplo 4

$$r : p \rightarrow [q \wedge (p \rightarrow q)]$$

$$s : \neg(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow [(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)]$$

$$t : [\neg p \wedge (p \vee q)] \rightarrow q$$

Ordem de precedência

Em uma expressão composta, a **ordem de aplicação** (precedência) dos operadores é:

1. negação: $\neg$
2. conjunção: $\wedge$
3. disjunção: $\vee$
4. implicação: $\rightarrow$
5. implicação dupla: $\leftrightarrow$

Exemplo 5

1. $p \vee \neg q \wedge r$ é equivalente à $p \vee ((\neg q) \wedge r)$
2. $p \rightarrow q \vee r$ é equivalente à $p \rightarrow (q \vee r)$

Tabelas verdade de proposições compostas

A sentença: $s : p \rightarrow [q \wedge (p \rightarrow r)]$

- ▶ envolve 3 proposições independentes
- ▶ logo, há $2^3 = 8$ situações possíveis:

p	q	r	$p \rightarrow [q \wedge (p \rightarrow r)]$
V	V	V	?
V	V	F	?
V	F	V	?
V	F	F	?
F	V	V	?
F	V	F	?
F	F	V	?
F	F	F	?

Dúvidas?

Lógica Proposicional
– Conectivos Lógicos –



Programa de Pós-graduação em
INFORMÁTICA



PUC Minas



Teoria dos Grafos e Computabilidade

— Tabelas verdade e equivalência lógica —

Silvio Jamil F. Guimarães

Graduate Program in Informatics

Image and Multimedia Data Science Laboratory – IMScience

Pontifical Catholic University of Minas Gerais – PUC Minas

Construindo tabelas verdade

A **tabela verdade** de uma proposição composta de n variáveis proposicionais é obtida por:

1. as primeiras n colunas da tabela devem ser rotuladas com as variáveis proposicionais
 - ▶ outras colunas servirão para combinações intermediárias
2. sob cada uma das primeiras colunas, lista-se os **2^n possíveis conjuntos** de valores verdade das variáveis proposicionais
3. para cada linha, computa-se os valores verdade restantes

Exemplo 6

Tabela verdade de $(p \vee q) \rightarrow (r \leftrightarrow p)$:

(1/3)

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Exemplo 6

Tabela verdade de $(p \vee q) \rightarrow (r \leftrightarrow p)$:

(2/3)

p	q	r	$p \vee q$	$r \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	F
F	V	F	V	V
F	F	V	F	F
F	F	F	F	V

Exemplo 6

Tabela verdade de $(p \vee q) \rightarrow (r \leftrightarrow p)$:

(3/3)

p	q	r	$p \vee q$	$r \leftrightarrow p$	$(p \vee q) \rightarrow (r \leftrightarrow p)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	F	F	V
F	F	F	F	V	V

Exemplo 7

Tabela verdade de $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$: (1/3)

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

Exemplo 7

Tabela verdade de $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$:

(2/3)

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Exemplo 7

Tabela verdade de $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$:

(3/3)

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$\leftrightarrow$
V	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V



equivalentes

Classificação de Proposições Compostas

Tautologia *proposição que é **sempre V** (para todas as possíveis situações).*

► Exemplo: $p \vee \neg p$ (verifique!)

Contradição (ou absurdo) : *proposição que é **sempre F** (em todas as possíveis situações).*

► Exemplo: $p \wedge \neg p$ (verifique!)

Contingência *proposição que **pode ser V ou F**, dependendo dos valores verdade de suas variáveis proposicionais.*

► Nem tautologia nem contradição.

- ▶ Se $p \leftrightarrow q$ é uma **tautologia**, as proposições p e q são ditas logicamente equivalentes.
 - ▶ Notação: $p \Leftrightarrow q$
- ▶ Se $p \Leftrightarrow q$, os dois lados são simplesmente diferentes modos de construir a mesma sentença.
- ▶ Um importante recurso usado na argumentação lógica é a **substituição** de uma proposição por outra que seja equivalente.

Determinação da equivalência por meio de Tabelas Verdade.

Exemplo 8

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são equivalentes. (1/3)

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

Determinação da equivalência por meio de Tabelas Verdade.

Exemplo 8

Mostre que $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$ são equivalentes. (2/3)

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$\neg q$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	V
F	V	V	V	F
F	F	F	V	V

Determinação da equivalência por meio de Tabelas Verdade .

Exemplo 8

Mostre que $r : \neg(p \vee q)$ e $s : \neg p \wedge \neg q$ são equivalentes. (3/3)

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$r \leftrightarrow s$
V	V	V	F	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	F	F	F	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Algumas Equivalências importantes

<i>Equivalência</i>	<i>Nome das leis</i>
$p \vee p \Leftrightarrow p$ $p \wedge p \Leftrightarrow p$	Idempotência
$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$	Dupla negação
$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$ $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$	Comutatividade
$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$	Associatividade
$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Distributividade
$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$	Leis de De Morgan

Exemplo 9

- ▶ $p \vee q$: “O rio é raso ou poluído.”
- ▶ $\neg(p \vee q)$: ??
- ▶ pelas leis de De Morgan:
$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$
- ▶ logo:
$$\neg(p \vee q): \text{ “O rio não é raso E não é poluído.”}$$

Note que $\neg(p \vee q)$ não é equivalente a

O rio não é raso OU não é poluído.

A lógica tem importantes aplicações na Matemática, Ciência da Computação, e diversas outras disciplinas

- ▶ tradução de sentenças em linguagem natural, frequentemente ambíguas, para uma linguagem precisa,
- ▶ especificação de circuitos lógicos,
- ▶ solução de quebra-cabeças (o que é essencial para inteligência artificial),
- ▶ automatização do processo de construção de provas matemáticas,

Exemplo 10

Encontrar a proposição que traduz a seguinte sentença:

Você não pode andar de patins se você tem menos do que 1,20m, a não ser que você tenha mais do que 16 anos'

► Definindo:

q: "você pode andar de patins"

r: "você tem menos do que 1,20m"

s: "você tem mais do que 16 anos"

► a sentença pode ser traduzida por:

$$p : (r \wedge \neg s) \rightarrow \neg q$$

Traduzir sentenças de linguagem natural para linguagem lógica é parte essencial da especificação de sistemas de hardware e software.

Exemplo 11

Expresse a especificação como uma proposição composta

A resposta automática não pode ser enviada quando o sistema de arquivos está cheio'

► Definindo:

q: "a resposta automática pode ser enviada"

r: "o sistema de arquivos está cheio"

► a especificação pode ser traduzida por:

$$p : r \rightarrow \neg q$$

Dúvidas?

Lógica Proposicional

- Tabelas verdade e equivalência lógica –

Agradecimentos

Alguns slides foram baseados nos slides desenvolvidos por Carlos Teixeira and Daniel S. Freitas

Por favor, veja **Discrete Mathematics and Its Applications** (Kenneth H. Rosen) e **Fundamentos da matemática discreta** (David J. Hunter) para informações adicionais.